

تقرير إنجاز مشروع CND Manager

تقرير إداري وتقني موجز عن مراحل التنفيذ والمشاكل والحلول

البند	القيمة
الجهة المستفيدة	الإدارة
تاريخ التقرير	20 حزيران 2026
اسم النظام	CND Manager

بطاقة ملخص المشروع

المجال	النظام الداخلي لإدارة العمل المؤسسي
التقنيات	Laravel 12, React 19, PostgreSQL/PostGIS, QGIS
أبرز الإضافات	مسار التقارير والخطط، المراسلات الرسمية، Project Master، دليل الواجهات
حالة التحقق	تم تشغيل فحوصات PHP و Build الواجهة وتوليد التقرير

ملخص تنفيذي

تم تنفيذ نظام CND Manager كنظام داخلي متكامل لإدارة التقارير وخطط العمل والمهام والملفات والرسائل والمراسلات الرسمية والفورمات والموظفين والصلاحيات، مع إضافة تبويب Project Master لعرض مشاريع QGIS المخزنة في قواعد PostGIS منفصلة. ركز التنفيذ على ضبط الصلاحيات من الخادم، تنظيم الكود، تحسين تجربة الواجهة، وتوفير توثيق واضح يستطيع المطور أو المستخدم الرجوع إليه لاحقاً.

نطاق العمل المنجز

- تنظيم FrontEnd حسب التبويبات داخل مجلدات مستقلة، وفصل الربط المتكرر مع الباك إند داخل Apihooks.
- تنظيم BackEnd بنمط Modules مع Controllers و Services و Models و Routes لكل وحدة.
- اعتماد React Query مع تفرغ الكاش عند تبديل الحسابات لضمان عدم اختلاط بيانات المستخدمين.
- تحديث دليل الواجهات وملفات README لتوثيق آخر الوظائف.
- توليد تقرير Word عربي قابل للعرض للإدارة وتحويله إلى PDF.

التقارير وخطط العمل

- تطبيق نفس مسار الاعتماد على التقارير وخطط العمل.
- رئيس القسم يستطيع الإرسال إلى مدير الفرع أو المدير العام أو الإعادة للموظف مع سبب.
- مدير الفرع يحول إلى المدير العام أو يعيد للموظف.
- بعد اعتماد المدير العام يتوقف زر الإعادة للموظف، وتبقى الرؤية للمدير العام ومدير قواعد البيانات.
- سبب الإعادة يحفظ مؤقتاً في كاش الباك إند، ويحذف عند إعادة إرسال نفس التقرير.
- إضافة فلاتر التاريخ والموظف والقسم والفرع حسب صلاحية الدور.

المراسلات الرسمية وقوالب Word

- فصل الرسائل الداخلية عن المراسلات الرسمية.
- تمثيل كل مراسلة كسلسلة زمنية تحتوي محطات ووثائق متعددة.
- توليد وثائق Word/PDF من قوالب رسمية.
- تحسين QR بإضافة لمسة بصرية أو شعار دون تغيير رقم الكود.
- إدراج التوقيع الرقمي كصورة عائمة داخل مساحة التوقيع حتى لا يزيح النص أو QR.
- إنشاء نسخ احتياطية للقوالب قبل التعديل عليها.

Project Master و QGIS

تمت إضافة تبويب Project Master لربط قواعد مشاريع QGIS المخزنة في PostgreSQL/PostGIS وعرضها على خريطة مركزية تشبه Google Hybrid.

- اعتماد schema gis_data كمصدر الطبقات المكانية الفعلية.
- حفظ إعدادات الاتصال المشتركة مرة واحدة، مع اختلاف اسم قاعدة البيانات بين المشاريع.
- قراءة الطبقات من geometry_columns مع fallback على أعمدة geometry/geography.
- تحميل المعالم حسب bbox و limit لتجنب تحميل كامل قاعدة QGIS دفعة واحدة.
- تحديد كل الطبقات افتراضياً عند أول تحميل، مع إمكانية إلغاء أي طبقة من الواجهة.
- اختيار كل المشاريع يعرض طبقات كل المشاريع النشطة، وفشل طبقة لا يمنع ظهور البقية.
- قراءة ستايلات QGIS من gis_data.layer_styles، وتطبيق الألوان والسماكات والشفافية وأشكال marker.
- دعم SvgMarker عبر قراءة ملفات SVG من مكتبة QGIS المحلية مثل usr/share/qgis/svg/ وتلوينها حسب QML.
- إضافة زر استعلام لعرض خصائص النقطة أو الخط أو المضلع في بطاقة مرتبة.
- إضافة زر شاشة كاملة للخريطة.

جدول المشاكل والحلول

المشكلة	الأثر	الحل المعتمد
React Query بعد تبديل الحساب	ظهور بيانات حساب سابق بعد تسجيل الدخول بحساب جديد	تفريغ كاش React Query عند تسجيل الدخول والخروج.
geometry_columns غير موجودة	فشل قراءة طبقات PostGIS في بعض قواعد QGIS	استخدام public.geometry_columns مع fallback على information_schema.
ST_SRID غير معروفة	فشل تحميل GeoJSON بسبب search_path	تأهيل دوال PostGIS بصيغة *_public.ST وإضافة public إلى search_path.

إدخال host فارغ Seeder لا يستطيع	فشل ProjectMasterSeeder بسبب NOT NULL	توحيد إعدادات الاتصال المشتركة وتعبئة الحقول اللازمة.
عرض مشروع واحد عند اختيار كل المشاريع	عدم ظهور كل الطبقات أو توقف التحميل عند فشل طبقة	اختيار كل الطبقات افتراضياً وجعل فشل طبقة لا يمنع الباقي.
ستايل QGIS لا يظهر	الخريطة تعرض ألواناً عامة بدل ستايل المشروع	قراءة layer_styles، ثم دعم SvgMarker من مكتبة QGIS المحلية.
شكل بوب آب Project Master ضعيف	تجربة استخدام غير مناسبة	تحسين layout الحقول والأزرار والتباعد والاستجابة.

جدول التحقق والجودة

نوع التحقق	النتيجة
npm run build	نجاح بعد تعديلات الواجهة.
php -l	نجاح لملفات Project Master وموّلّد التقرير.
php artisan migrate	تم تطبيق migration اعتماد gis_data.
اختبار homs	تمت قراءة الطبقات و SvgMarker ورجوع svg_data_uri.
DOCX	تم فحص بنية word/document.xml والنص العربي.

توصيات لاحقة

- عند تضخم قواعد QGIS يفضل الانتقال إلى Vector Tiles أو تحميل أكثر ذكاء حسب bbox و zoom.
- يمكن لاحقاً قراءة ملف gis_project.qgis_projects.content كاملاً لدعم إعدادات مشروع أوسع.
- يفضل نقل CSS الكبير تدريجياً إلى ملفات scoped حسب الصفحات.
- إضافة اختبارات Feature لمسارات Project Master وفحص الصلاحيات.
- تجهيز مصدر tiles داخلي إذا كانت بيئة التشغيل لا تسمح بالإنترنت.